INFORMATIONSBLATT

IB01 – XAMPP und phpMyAdmin – Schritt für Schritt

SQL · LS01 – Datenbank in Betrieb nehmen · IB01 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- XAMPP starten und erkennen, ob Apache und MySQL laufen,
- phpMyAdmin öffnen und sich darin zurechtfinden,
- eine Datenbank anlegen und eine SQL-Datei importieren,
- SQL-Befehle ausführen und Fehlermeldungen finden.

1 · Wer macht was?

Eine Datenbank ist ein **Programm, das im Hintergrund läuft** – ein *Datenbankserver*. Sie bedienen ihn nicht direkt, sondern über eine Weboberfläche. XAMPP bringt alles Nötige in einem Paket mit:

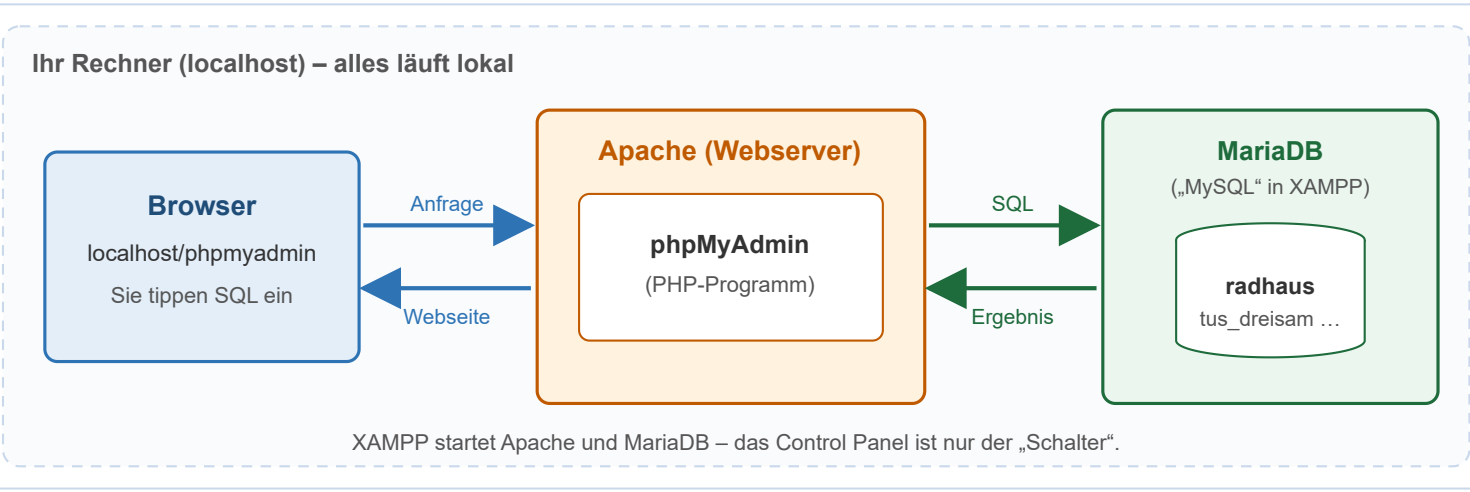


Abb. 1 – So arbeiten die Programme zusammen.

Baustein	Aufgabe
XAMPP	Softwarepaket für Windows. Das *Control Panel* startet und stoppt die Server.
Apache	Webserver. Er liefert phpMyAdmin an Ihren Browser aus.
MySQL / MariaDB	Der eigentliche Datenbankserver. Im Control Panel heißt er „MySQL“, installiert ist **MariaDB** – eine kompatible Weiterentwicklung. Die SQL-Befehle sind dieselben.
phpMyAdmin	Weboberfläche zur Verwaltung der Datenbanken. Hier tippen Sie Ihre SQL-Befehle ein.

2 · XAMPP starten

Öffnen Sie das **XAMPP Control Panel** (in der Schule: `H:\xampp\xampp-control.exe`, zu Hause meist `C:\xampp\xampp-control.exe`). Klicken Sie bei **Apache** und bei **MySQL** auf *Starten*.

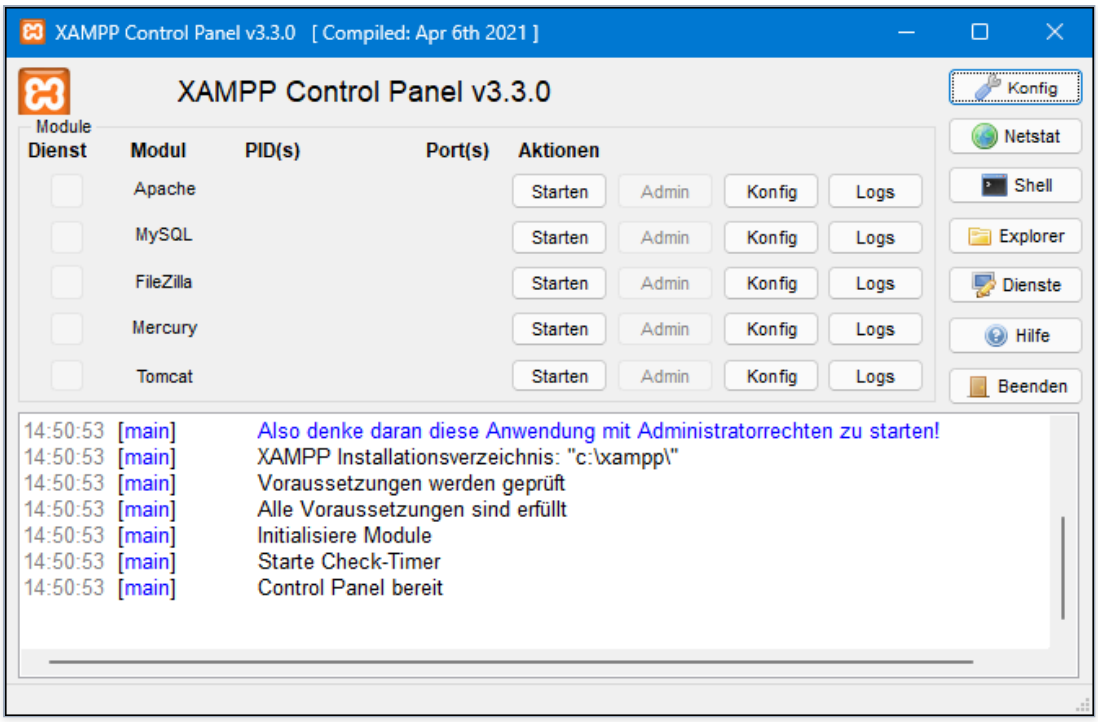


Abb. 2 – Vorher: Noch läuft nichts – bei Apache und MySQL steht „Starten“.

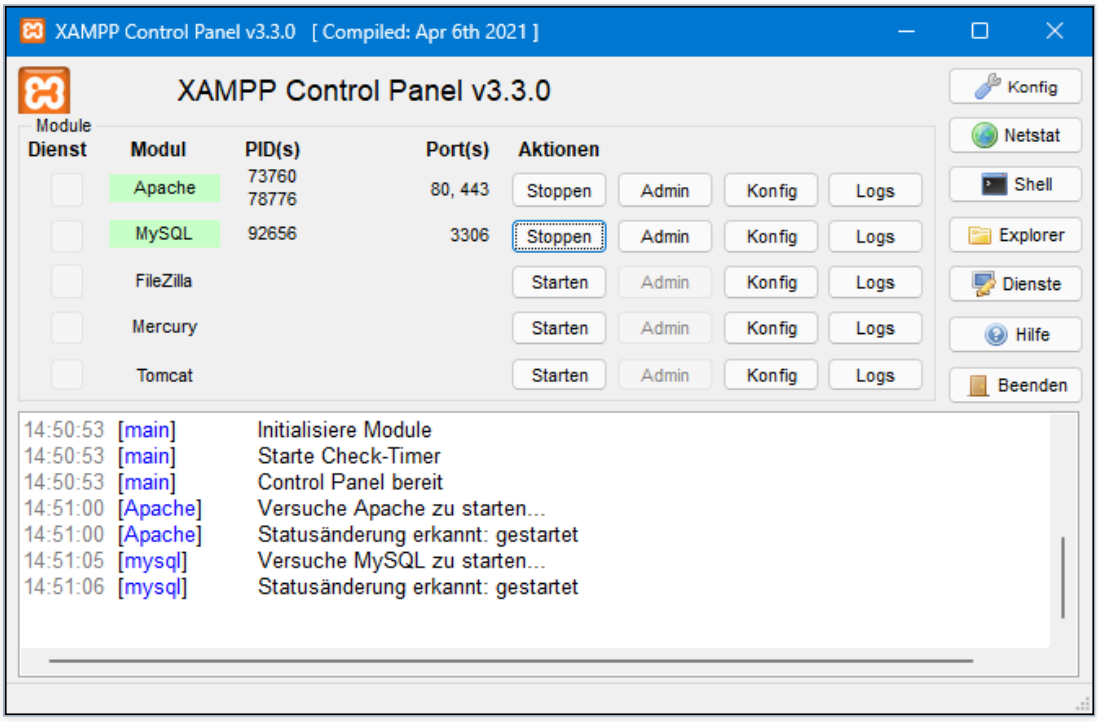


Abb. 3 – Nachher: Beide Module sind grün hinterlegt, Ports (80, 443, 3306) und Prozessnummern (PID) werden angezeigt. Im Protokoll steht „Statusänderung erkannt: gestartet“.

⚠ WENN ETWAS NICHT STARTET

- **Apache startet nicht** – meist ist Port 80 schon von einem anderen Programm belegt. Schauen Sie im Protokollfenster nach der roten Meldung und holen Sie die Lehrkraft.
- **MySQL wird „unerwartet beendet“** – oft läuft MySQL schon in einem zweiten Fenster, oder XAMPP wurde zuvor nicht sauber beendet. Control Panel schließen, neu öffnen, erneut starten.
- Am Ende der Stunde: beide Module mit *Stoppen* beenden, dann das Control Panel schließen.

3 · phpMyAdmin öffnen

Rufen Sie im Browser `localhost/phpmyadmin` auf. `localhost` bedeutet: „dieser Rechner hier“ – die Daten verlassen Ihren PC nicht.

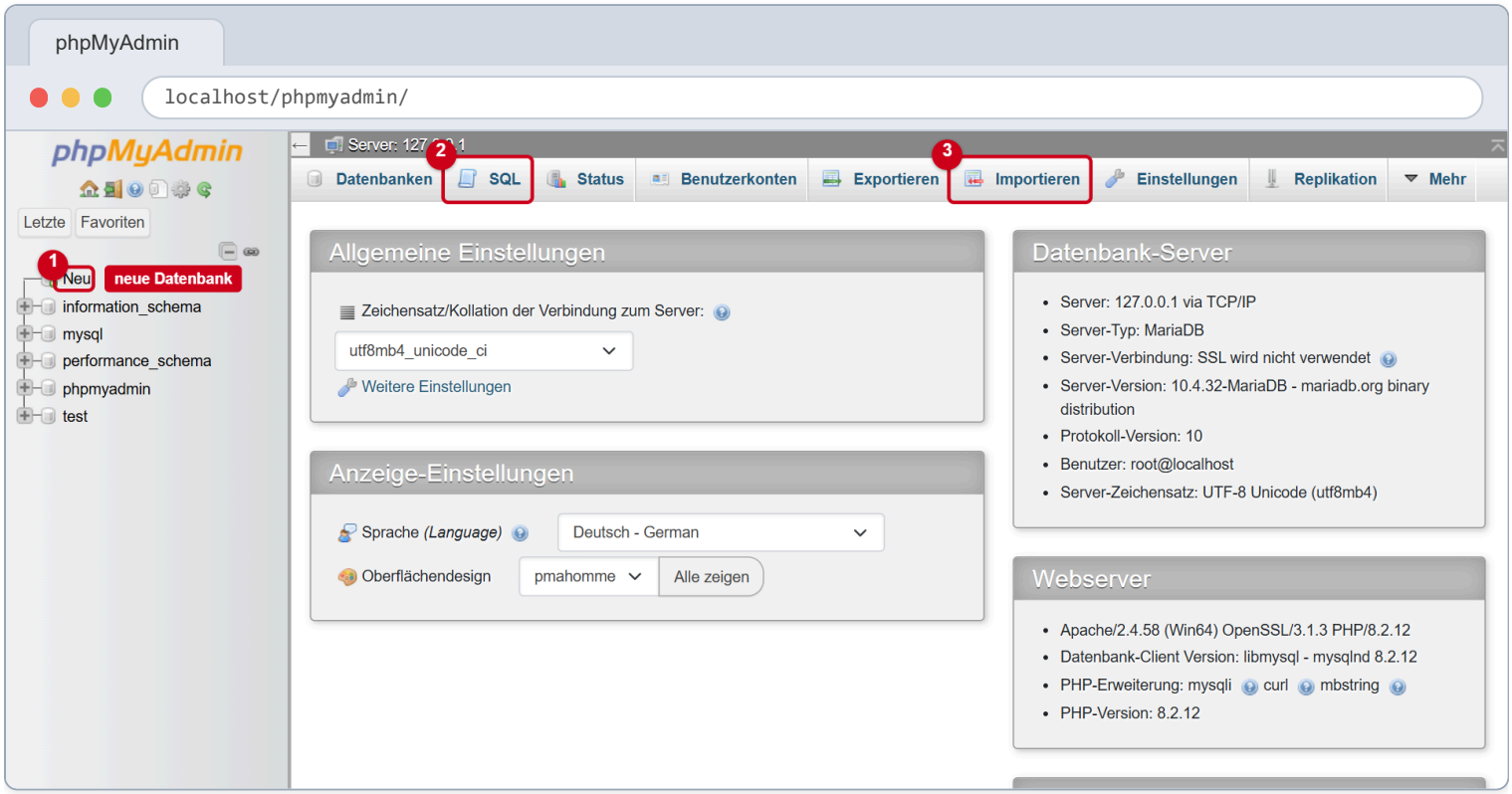


Abb. 4 – Die Startseite von phpMyAdmin.

Nr.	Bereich	wofür?
1	Navigation links	Liste aller Datenbanken; mit *Neu* legen Sie eine an. Ein Klick auf eine Datenbank öffnet ihre Tabellen.
2	Reiter *SQL*	SQL-Befehle eintippen und ausführen – der wichtigste Reiter.
3	Reiter *Importieren*	eine `.sql`-Datei einspielen.

> 💡 **DIE REITER ÄNDERN SICH**
>
> Welche Reiter oben stehen, hängt davon ab, was links ausgewählt ist: der ganze **Server**, eine **Datenbank** oder eine einzelne **Tabelle**. Achten Sie auf die graue Leiste ganz oben („Server: 127.0.0.1 » Datenbank: radhaus“).

4 · Eine leere Datenbank anlegen

Klicken Sie links auf *Neu*. Geben Sie einen Namen ein 1 , lassen Sie die Kollation auf `utf8mb4_general_ci` 2 und klicken Sie auf *Anlegen* 3 .

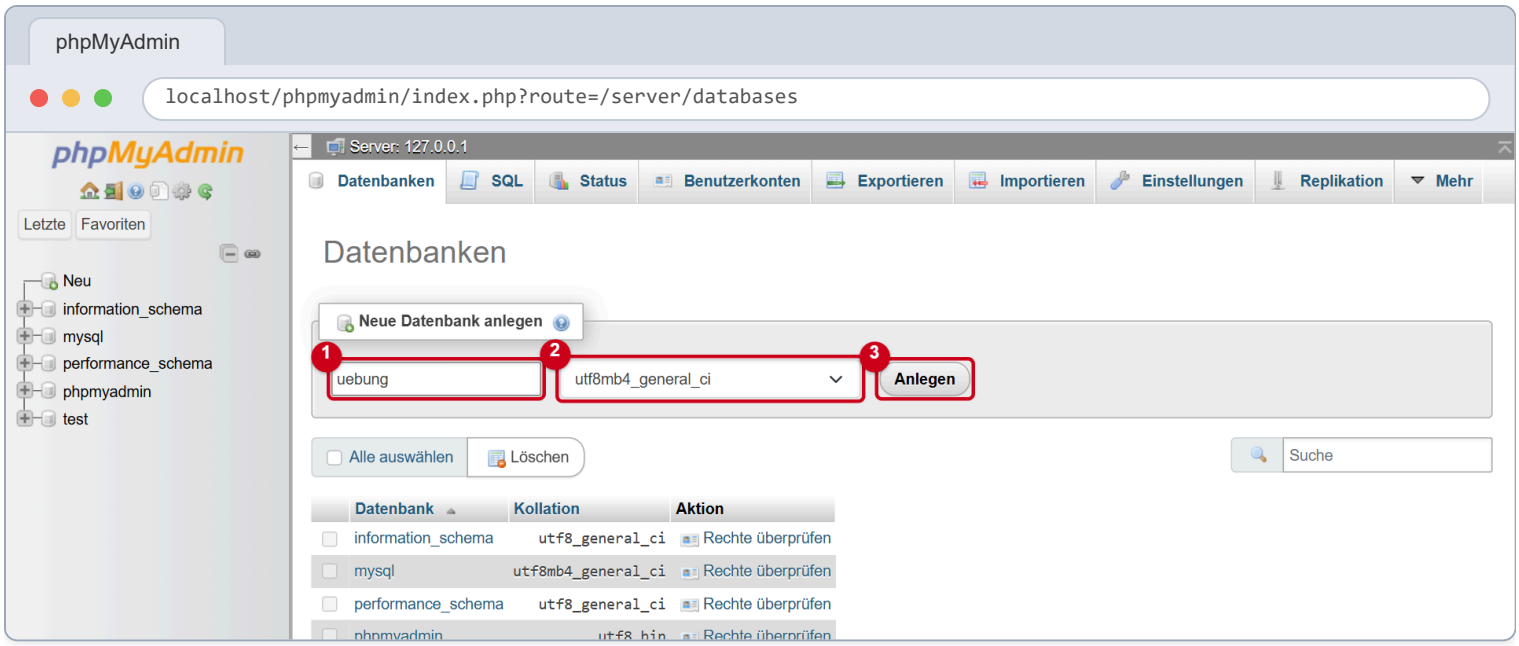


Abb. 5 – Eine neue Datenbank namens „uebung“ anlegen.

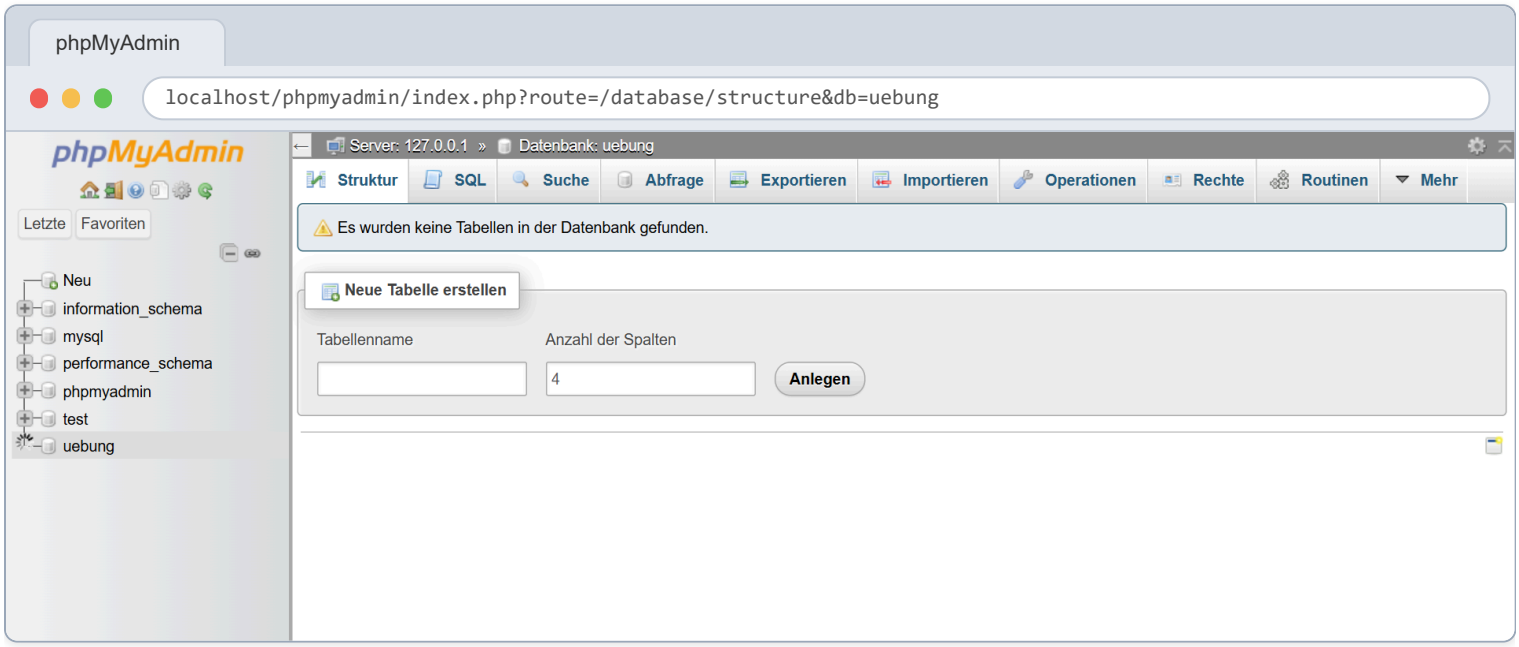


Abb. 6 – Geschafft: Die leere Datenbank erscheint links in der Navigation.

> **📖 KOLLATION UND ZEICHENSATZ**
>
> Der **Zeichensatz** legt fest, welche Zeichen gespeichert werden können. `utf8mb4` kann alle Zeichen – auch ä, ö, ü, ß und Emojis. Die **Kollation** legt fest, wie sortiert und verglichen wird; `general_ci` heißt: Groß- und Kleinschreibung spielt beim Vergleichen keine Rolle (*ci* = *case insensitive*).
>
> **Namensregeln:** nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Unterstrich – keine Leerzeichen, keine Umlaute.

5 · Eine SQL-Datei importieren

Eine `.sql`-Datei ist eine Textdatei mit SQL-Befehlen. Beim Import führt phpMyAdmin sie der Reihe nach aus – die Datenbank wird angelegt, die Tabellen werden erstellt und mit Daten gefüllt.

1. Klicken Sie oben links auf das Haus-Symbol (Server-Ebene) und dann auf den Reiter *Importieren* 1 .
2. Wählen Sie mit *Datei auswählen* die SQL-Datei aus 2 .

3. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf *Importieren* 3 .

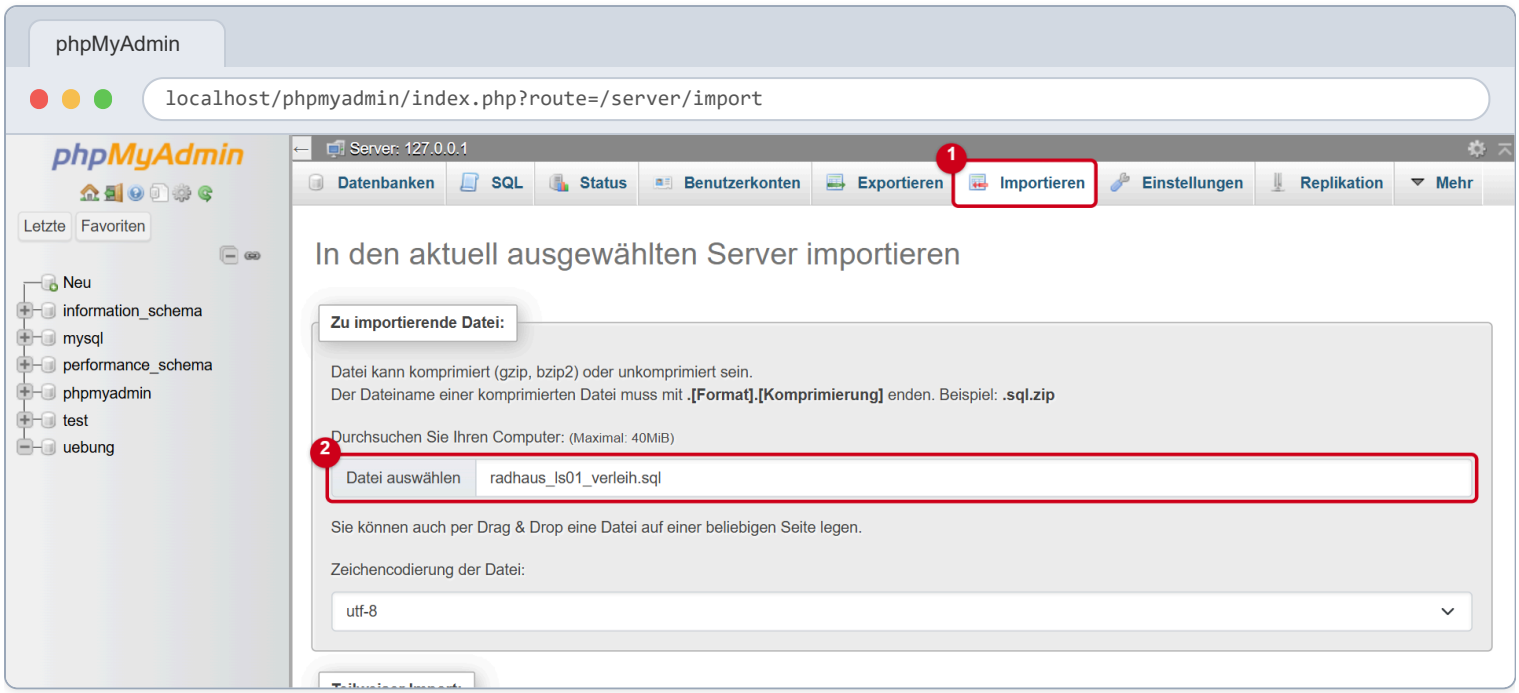


Abb. 7 – Reiter „Importieren“ mit ausgewählter Datei.



Abb. 8 – Der Knopf „Importieren“ steht ganz unten auf der Seite.

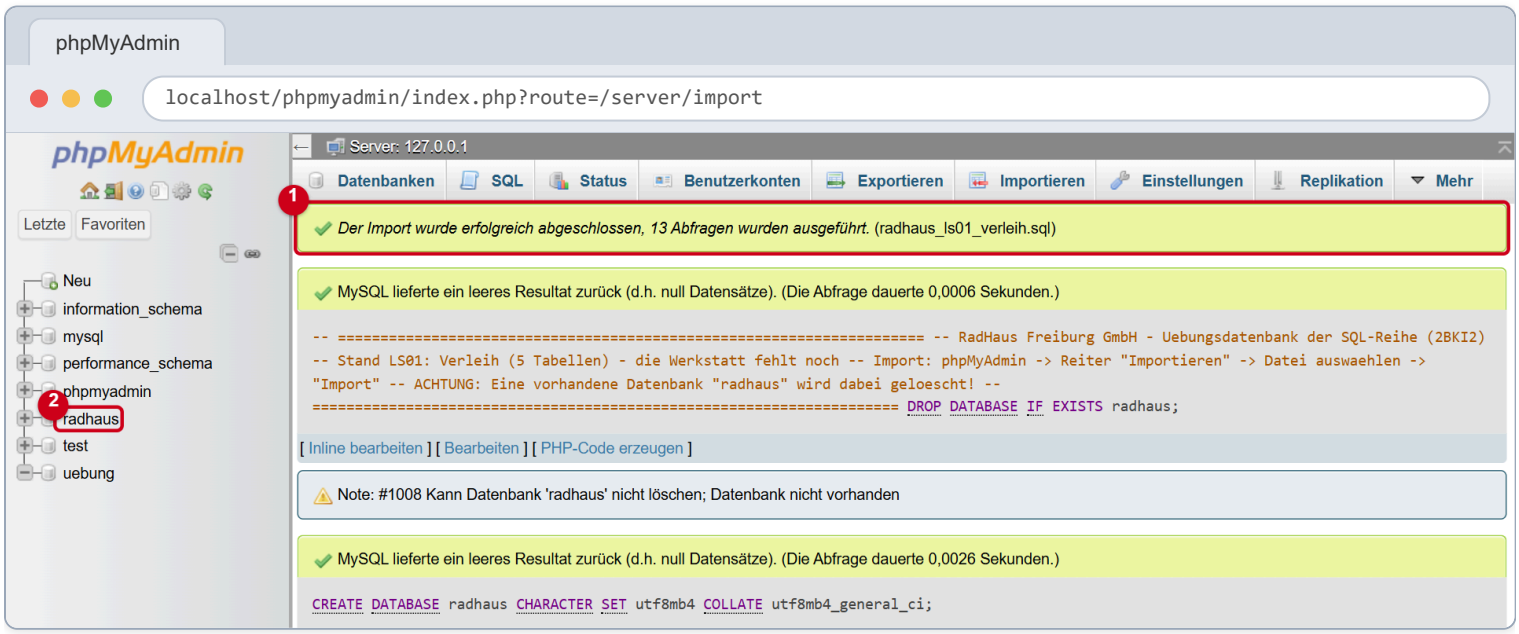


Abb. 9 – Erfolgreich importiert – links erscheint die Datenbank „radhaus“.

> 💡 **„NOTE: #1008 KANN DATENBANK NICHT LÖSCHEN“**
>
> Diese gelbe Notiz beim ersten Import ist harmlos. Die Datei beginnt mit `DROP DATABASE IF EXISTS radhaus;` – „lösche die Datenbank, falls es sie schon gibt“. Beim ersten Mal gibt es sie noch nicht.

> ✅ **ALLES KAPUTT? EINFACH NEU IMPORTIEREN!**
>
> Wenn Sie beim Üben Daten verändert oder gelöscht haben, importieren Sie die SQL-Datei einfach noch einmal. Die Datenbank wird dabei komplett gelöscht und frisch angelegt – wie am ersten Tag.

6 · Die Datenbank erkunden

Ein Klick links auf *radhaus* öffnet den Reiter *Struktur* 1 : Er listet alle Tabellen mit der Anzahl ihrer Datensätze 2 .

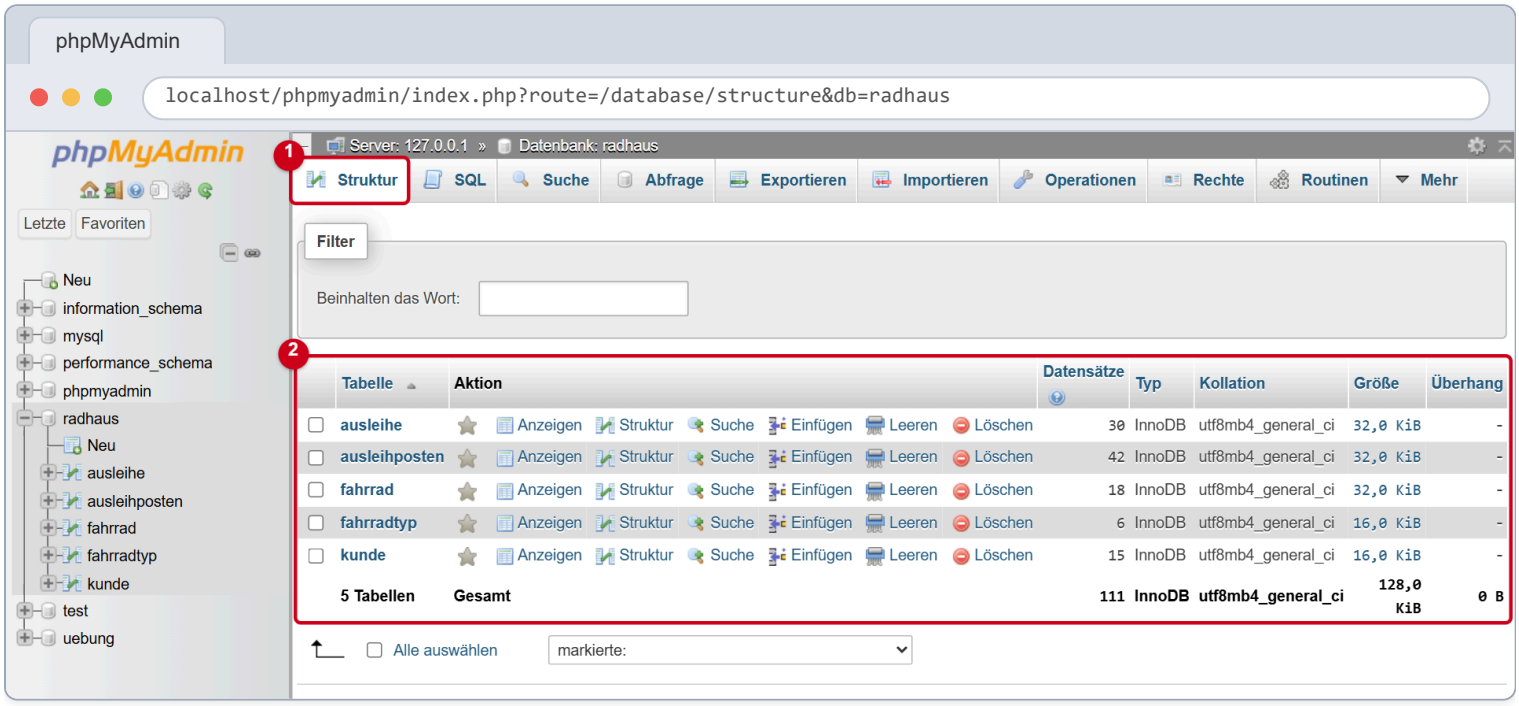


Abb. 10 – Die Tabellen der Datenbank „radhaus“.

Ein Klick auf einen Tabellennamen zeigt die Datensätze (Reiter *Anzeigen*). Der Reiter *Struktur* einer Tabelle zeigt ihre Spalten und Datentypen.

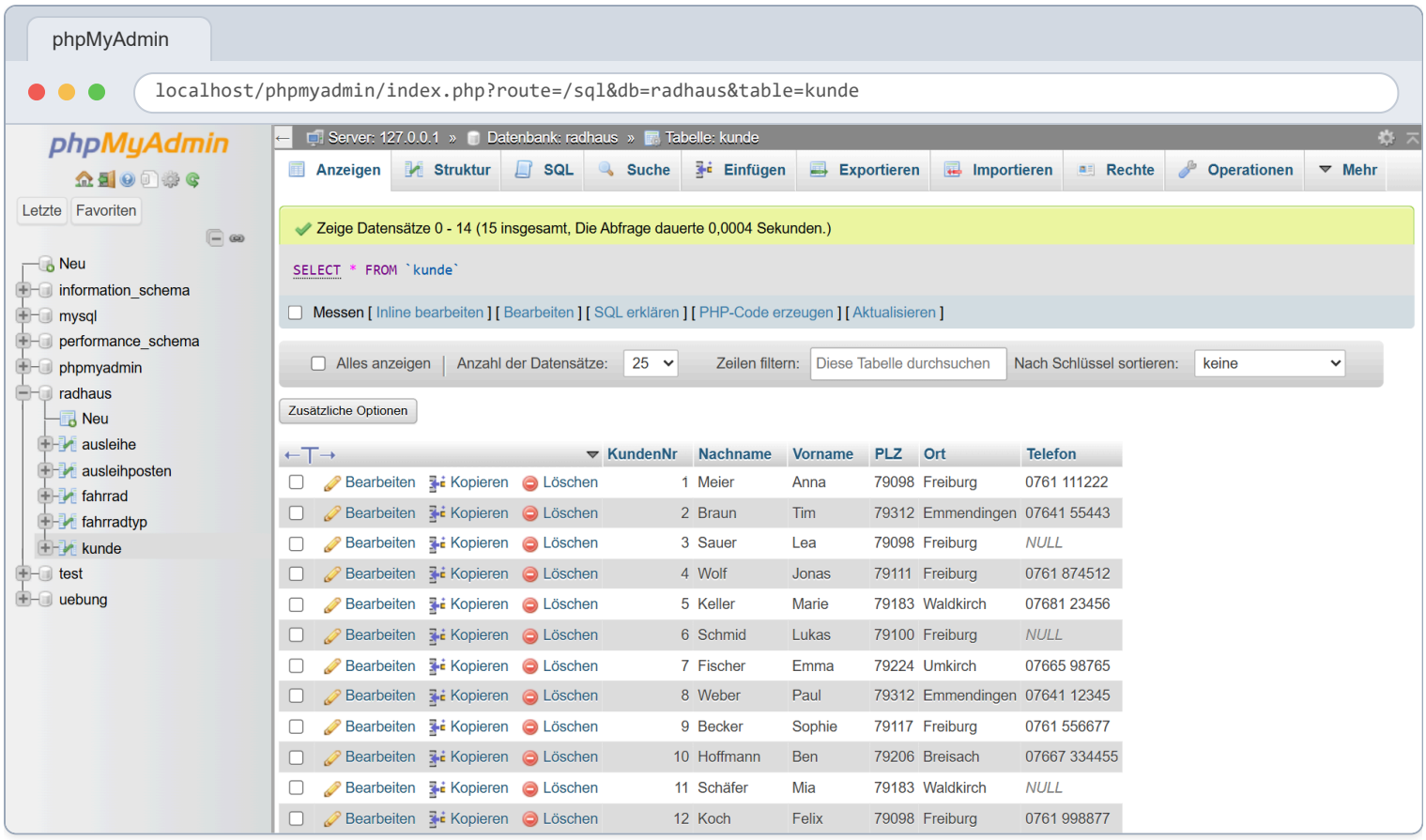


Abb. 11 – Die Tabelle „kunde“ im Reiter „Anzeigen“. Leere Telefonfelder zeigt phpMyAdmin als *NULL*.

7 · SQL-Befehle ausführen

1. Datenbank *radhaus* links anklicken, dann Reiter *SQL* 1 .
2. Befehl ins Eingabefeld tippen 2 .
3. Auf *OK* klicken 3 – oder **Strg + Enter** drücken.

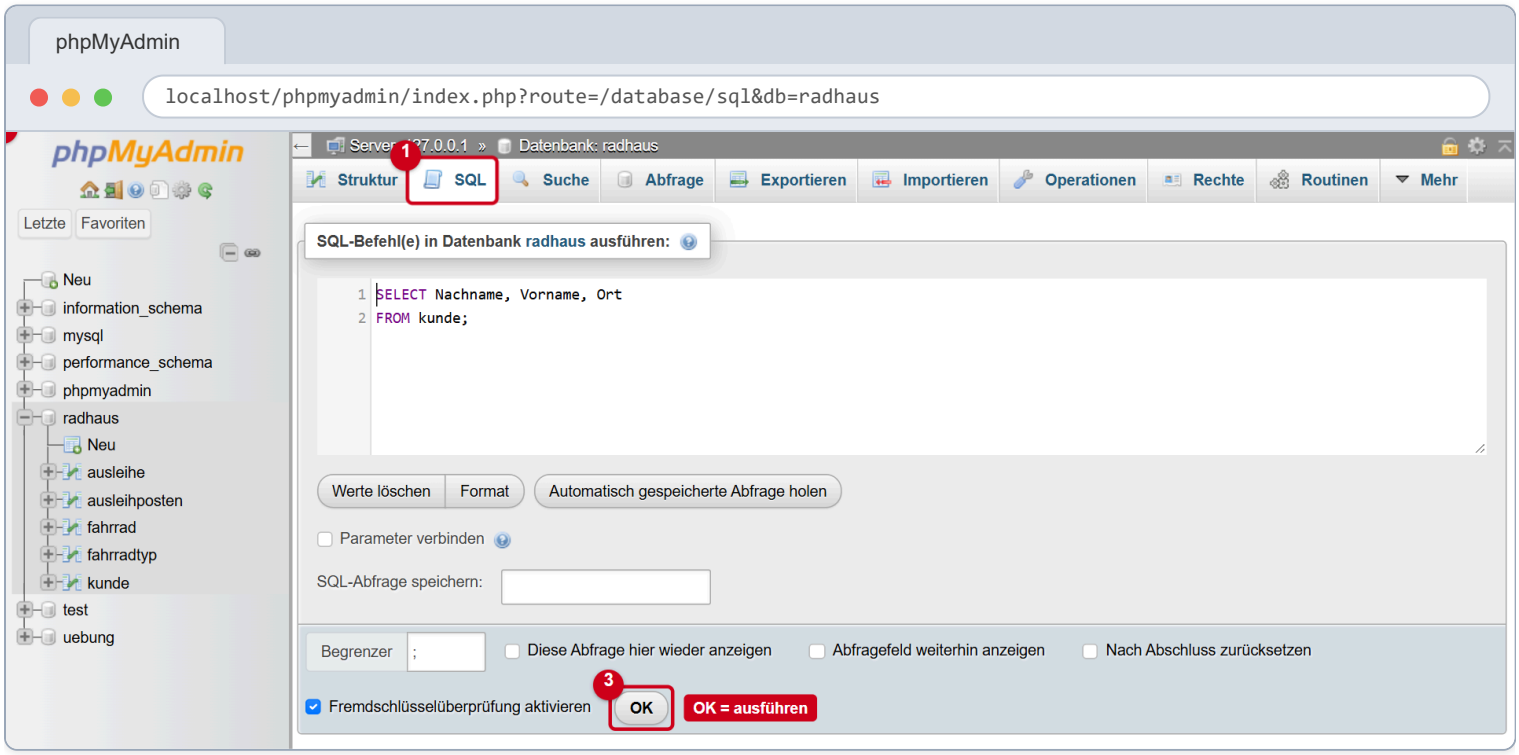


Abb. 12 – Ein SQL-Befehl im Reiter „SQL“ der Datenbank „radhaus“.

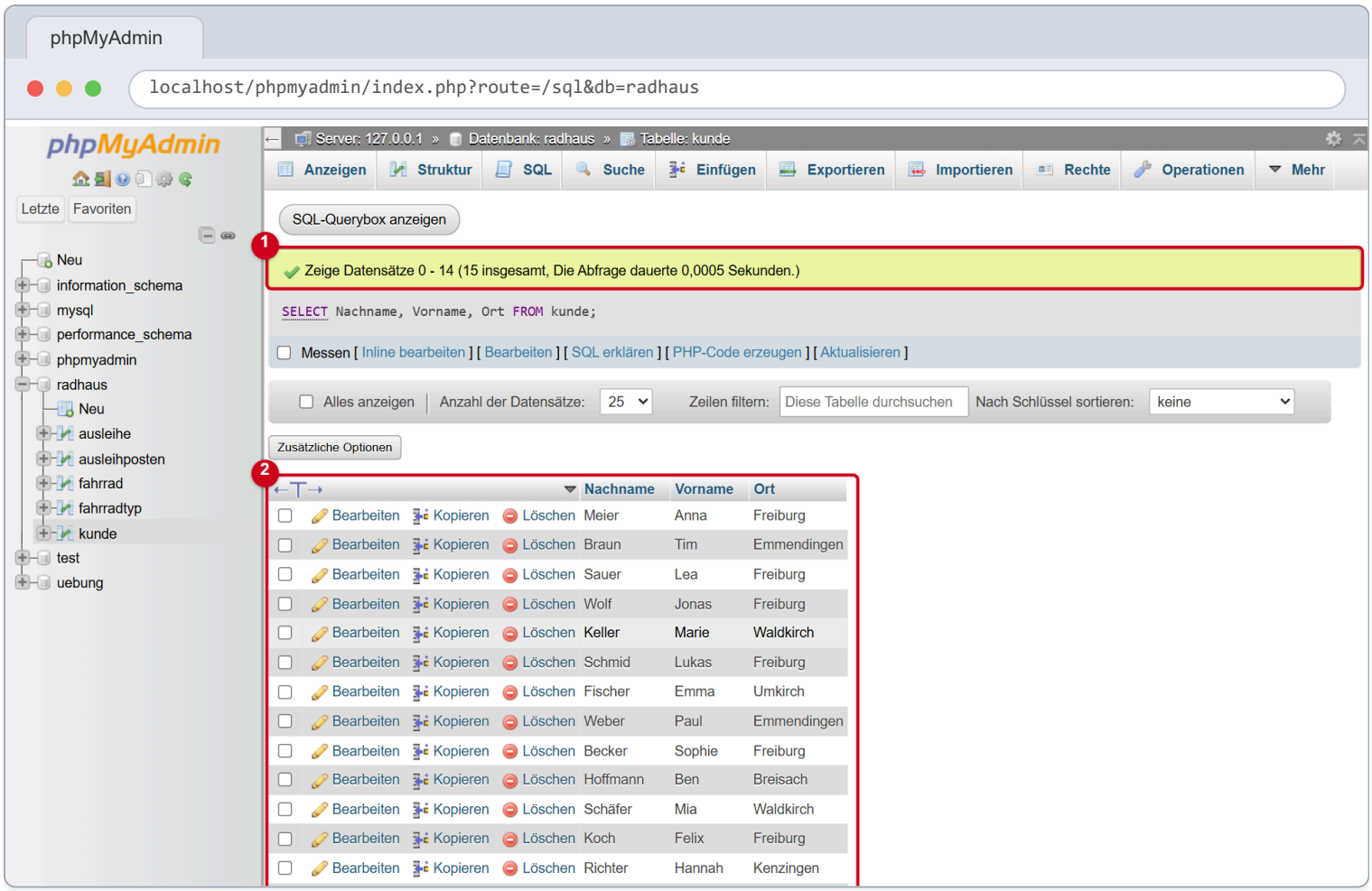


Abb. 13 – Das Ergebnis: die Meldung mit der Anzahl der Datensätze und darunter die Ergebnistabelle.

> **GUT ZU WISSEN**
>
> - phpMyAdmin zeigt standardmäßig höchstens **25 Zeilen** an. Die Gesamtzahl steht in der grünen Meldung („15 insgesamt“).
> - Mit *SQL-Querybox anzeigen* holen Sie das Eingabefeld zurück; der Befehl steht noch drin.
> - Unten links öffnet *Konsole* den Verlauf aller Befehle, die Sie heute ausgeführt haben.

8 · Wenn etwas schiefgeht

Tippfehler meldet die Datenbank sofort. Die wichtigste Zeile steht ganz unten unter *MySQL meldet:*.

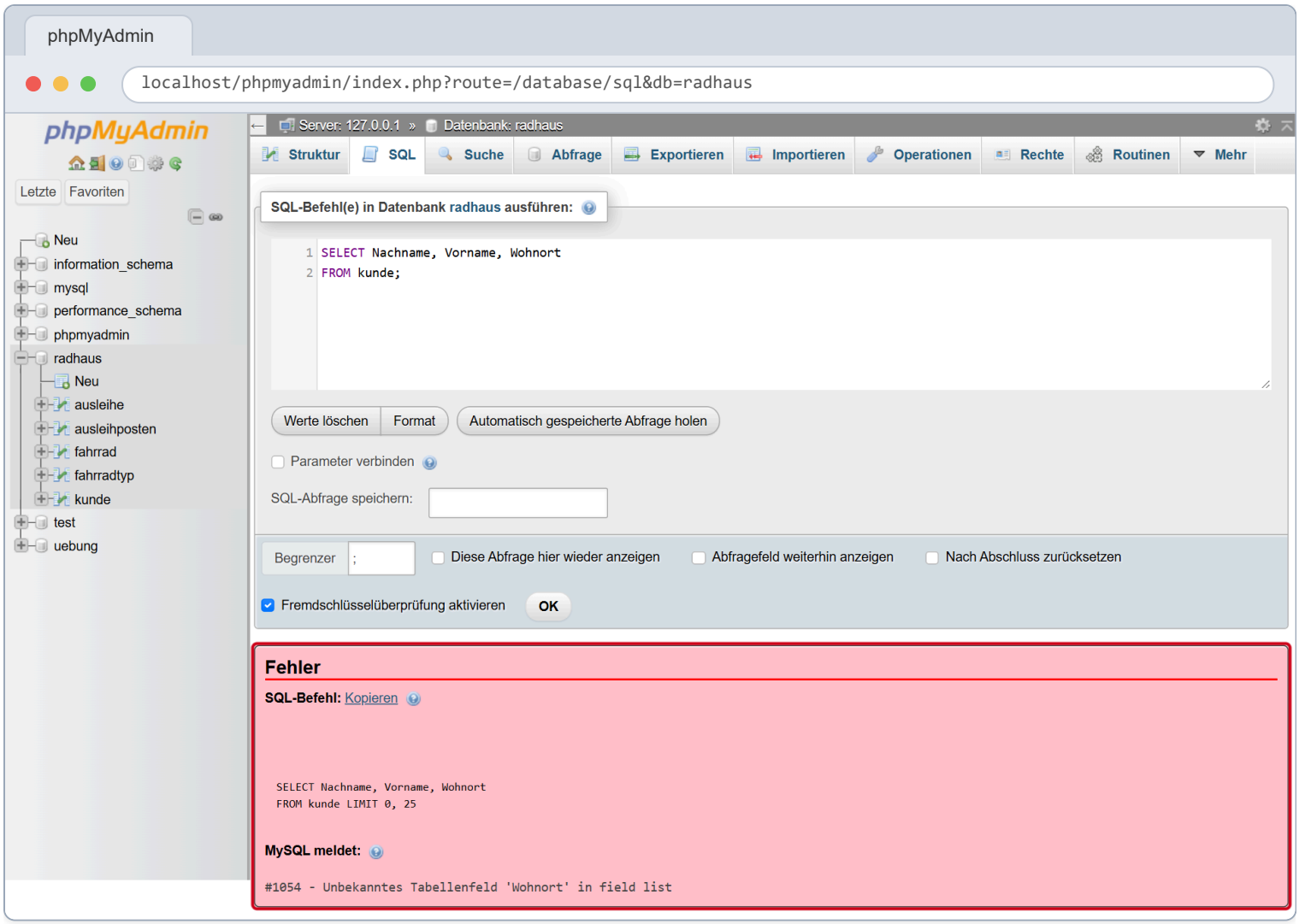


Abb. 14 – Eine Fehlermeldung: Die Spalte „Wohnort“ gibt es nicht – sie heißt „Ort“.

✅ SO LESEN SIE EINE FEHLERMELDUNG

Die Nummer (hier `#1054`) verrät die Art des Fehlers, der Text in Anführungszeichen die **Stelle**. Die häufigsten Nummern finden Sie in IB02.